★★★
13 부흐홀츠 계전기로 보호되는 기기는?

출제빈도

① 변압기 ② 유도 전동기
③ 직류 발전기 ④ 교류 발전기

해설 부흐홀츠 계전기 : 변압기의 절연유 열화 방지

★★
14 다음은 직권 전동기의 특징이다. 틀린 것은?

① 부하 전류가 증가할 때 속도가 크게 감소된다.
② 전동기 기동 시 기동 토크가 작다.
③ 무부하 운전이나 벨트를 연결한 운전은 위험하다.
④ 계자 권선과 전기자 권선이 직렬로 접속되어 있다.

해설 전동기는 기본적으로 토크와 속도는 반비례하고 전류와 토크는 비례한다. 전동기 기동 시 발생되는 전류는 유도 기전력이 발생되지 않아 정격 전류에 비해 큰 전류가 흐른다. 따라서 기동 토크가 크다.

★
15 매초 1[A]의 비율로 전류가 변하여 10[V]를 유도하는 코일의 인덕턴스는 몇 [H]인가?

① 0.01[H] ② 0.1[H]
③ 1.0[H] ④ 10[H]

해설 $e = L\dfrac{di}{dt}$

$L = e\dfrac{dt}{di} = 10 \times \dfrac{1}{1} = 10[\mathrm{H}]$

★★
16 변압기 중성점에 접지 공사를 하는 이유는?

① 전류 변동의 방지
② 고저압 혼촉 방지
③ 전력 변동의 방지
④ 전압 변동의 방지

해설 변압기는 고압, 특고압을 저압으로 변성시키는 기기로서 고·저압 혼촉 사고를 방지하기 위하여 반드시 2차측 중성점에 접지 공사를 하여야 한다.

★
17 1[eV]는 몇 [J]인가?

① 1.602×10^{-19} ② 1×10^{-10}
③ 1 ④ 1.16×10^{4}

해설 전자 1개의 전기량 $e = 1.602 \times 10^{-19}$[C]이므로
$W = QV$[J]에서
$1[\mathrm{eV}] = 1.602 \times 10^{-19}[\mathrm{C}] \times 1[\mathrm{V}]$
$= 1.602 \times 10^{-19}[\mathrm{J}]$이다.

★
18 정격 전압에서 1[kW]의 전력을 소비하는 저항에 정격의 90[%] 전압을 가했을 때 전력은 몇 [W]가 되는가?

① 630[W] ② 780[W]
③ 810[W] ④ 900[W]

해설 $P = \dfrac{V^2}{R} = 1{,}000[\mathrm{W}]$라 하면

$P' = \dfrac{(0.9V)^2}{R} = 0.81\dfrac{V^2}{R} = 0.81P$
$= 0.81 \times 1{,}000[\mathrm{W}] = 810[\mathrm{W}]$

★
19 다음 중 전력량 1[J]과 같은 것은?

① 1[kcal] ② 1[W · sec]
③ 1[kg · m] ④ 1[kWh]

해설 전력량 $W = Pt$[J]이므로 1[J]=1[W·sec]이다.

★
20 묽은 황산(H_2SO_4) 용액에 구리(Cu)와 아연(Zn)판을 넣으면 전지가 된다. 이때 양극(+)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 구리판이며 수소 기체가 발생한다.
② 구리판이며 산소 기체가 발생한다.
③ 아연판이며 수소 기체가 발생한다.
④ 아연판이며 산소 기체가 발생한다.

정답 13.① 14.② 15.④ 16.② 17.① 18.③ 19.② 20.①